Introducción

Me es grato presentar un tema imprescindible para los profesionales de la Informática, como es lo relacionado al diseño e implantación de la base de datos.

La importancia de tratar este tema radica en asegurar el desarrollo de un software eficiente orientado a usar el mínimo de recursos informáticos así como conseguir la máxima performance del sistema.

La Metodología presentada se ha generalizado a plantear tres pasos básicos:

1.- Modelo Arquitetônico

2.- Modelo Externo

3.- Modelo Interno

La obra cubre temas desde la Arquitectura del Sistema, pasando por el Diseño Externo que está orientado hacia el usuario, Diseño Interno tanto Lógico como Físico. Finalizando con los temas de Optimización así como la Arquitectura de un Motor de Base de Datos.

El capitulo del Diseño Interno Físico se presenta con todo detalle, porque de sus características depende el nivel de performance que el sistema exhibirá.

En cuanto a los temas de Optimización, se trata de resumir todo lo anterior de una manera práctica y directa, sirviendo de guía para profesionales con poca experiencia en este terreno.

En el ultimo capitulo se presenta la Arquitectura del Motor de una Base de Datos, a modo de conocer y entender el porqué de sus componentes y la mejor forma de utilizarlo en la implementación de una base de datos física.

Diseño de Sistemas

SOLUCION DEL SISTEMA DETALLADA Y DOCUMENTADA SON LOS "PLANOS DEL FUTURO EDIFICIO"

Objetivos:

- **Debe Funcionar**.- Que se consigan los requerimientos del usuario.
- **Entendible**.- Al ser desarrollado por los programadores, debe tener claridad.
- **Confiable**.- Debe estar preparado para las fallas de usuarios y entorno en general.
- **Flexible**.- Debe adecuarse a nuevos entornos y sistemas futuros.
- **Fácil de desarrollar**.- No debe ser complicado en su construcción.
- **Eficientes**.- Utilizar el mínimo de recursos con el mejor rendimiento.
    - Buena performance 
    - Bajos costos

El Diseño de Sistemas es la fase del desarrollo del software, en la cual se plantean las soluciones técnicas respetando los criterios de la optimización.

Como toda etapa debe generar un documento entregable, donde se presentan de manera general y detallada los componentes a ser desarrollados.

Metodología General

Para el tema de Diseño de Sistemas Informáticos, se debe de considerar todos los ángulos del software como:

Diseño Arquitectónico

Diseño Externo

Diseño Interno

Concepto: Independientemente del enfoque a utilizar, sea este estructurado, objetos, etc.; siempre se deberá precisar:

Los Alcances Funcionales, mediante módulos (arquitectura), de manera que se plantea la solución al requerimiento de usuario.
La razón de ser del Sistema Informático, es decir proporcionar información a través de los reportes o consultas (Modelo Externo)
Finalmente la solución técnica para su desarrollo e implantación (Modelo Interno)

Secuencia: La secuencia natural es la planteada, porque después de definir la solución total, se procede a detallar los módulos con el enfoque de resultado final (el qué) para luego encontrar la manera (el cómo)

Secuencia Metodológica

1. Diseño arquitectónico,
    a. Módulos
2. Diseño Externo
    a. Prototipos: Pantallas/reportes
    b. Impacto :Costo/acceso
3. Diseño Interno
    a. Base de Datos
        i. Lógica
        ii. Física
    b. Rutinas de Implementación de Procesos
    c. Optimización del Rendimiento de la Base de datos
4. Arquitectura del Motor de Base de Datos
5. Implementación Física de la base de Datos

La Secuencia Metodológica, se presenta de manera natural y lógica, se recomienda no alterarla para evitar problemas de demora por revisiones o ajustes adicionales al no haberse contemplado detalles que la secuencia lo exige.

A nivel del Diseño Interno el tema de Base de Datos debe verse tanto a nivel Lógico como Físico.

El tema de las Rutinas es parte del catalogo de Estructuras Lógicas, que se presentan con todas sus características para conocer sus bondades y tener claro en qué momento y lugar aplicarlo.

Estas Rutinas pueden ser ***On-Line*** y ***Batch*** en un nivel de complicación harto extrema.

Así los sistemas pueden ser clasificados en:

- **On-Line.-** Tiempo-Real.– Gran volumen transaccional.- Critico.
- **Batch.** – Gran volumen de datos a ser procesados.- Critico.
- **On-Line, Batch**: No Crítico. Sistemas no especializados de uso general.

ARQUITECTURA

1. Arquitectura

Entiéndase por Arquitectura como el arte de juntar un grupo de elementos para producir una realidad nueva y estéticamente aceptable.

Cada elemento representa y cumple una función determinada, sin embargo el conjunto de ellos da como resultado al sistema.

El sistema resultado es mucho más que la simple agregación de funciones parciales por la naturaleza sinérgica del sistema.

A cada uno de los componentes del sistema se les denomina Módulos. Luego para definir una Arquitectura se deberá definir lo siguiente:

1. Módulos
2. Estructura entre Módulos

Ejemplo: Arquitectura de general de Sistemas para una Empresa.



Figura 1.1

1.1. Requerimientos para Diseño

Antes de terminar el análisis, un tema ineludible es indicar las **características mínimas** para que la fase de diseño las tome en cuenta. A este entregable se le conoce como **"Requerimientos para Diseño"** que en pocas palabras nos indica **cómo debe ser el diseño**.

Es importante aclarar que es lo que podría pasar en caso se dejara de lado este documento. En principio si se dejara totalmente libre al diseñador este podría desviarse de la razón de ser del sistema desnaturalizando al mismo. Esto puede suceder dado que el análisis se centra principalmente en **Qué debe hacer** el sistema, más que en el **Cómo debe hacerse.**

Este paso se le conoce como "**el paso de lo ideal a lo real**", es cuando se plantea la solución técnica para su materialización.

Muchas veces la realidad nos obliga a alejarnos del marco ideal teórico en beneficio de conseguir mejores resultados en el tiempo de respuesta. En teoría dado un problema se pueden plantear infinitas soluciones, pero si se plantea un perfil de la solución este gran número podrá ser acotado a un número finito y limitado de soluciones factibles.

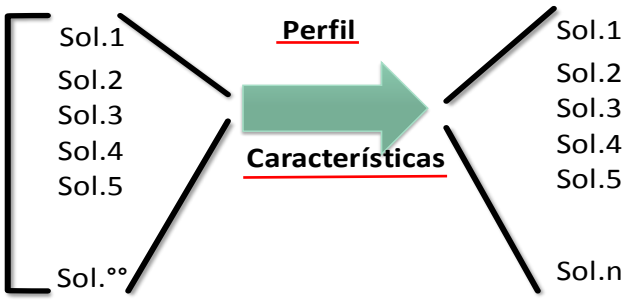


Figura 1.2

Perfil del Sistema: Para plantear las características que definen el perfil del sistema se deben considerar los siguientes parámetros:

1. Modalidad del Sistema
2. Magnitud del Sistema
3. Tiempo de Respuesta
4. Seguridad
5. Auditoria
6. Reversa de Operaciones

A.-Modalidad del Sistema.- Todo sistema normalmente presenta las modalidades de ***On-Line*** y ***Batch.*** Siendo ambas antagónicas por naturaleza, generalmente una de ellas prevalece sobre la otra.

On-line.- Ejemplos típicos: Servicios personales de Cajero Automático, Ventanilla de Bancos, etc.

La característica básica es la de procesamiento unitario o de bajo volumen de los procesos.
Existen eventos que de manera natural requieren que se materialicen a nivel Informático en el mismo instante de su ocurrencia, a estos eventos se les conoce como eventos de tiempo real. Por tal motivo no tienen una frecuencia definida, dado que depende de la ocurrencia real de la naturaleza.

Por la necesidad de realizarse "en vivo" el sistema debe estar preparado para enfrentar cualquier contingencia ya sea en el plano informático así como en el humano. De allí que estos eventos presentan una complejidad en su planificación, dejando un mínimo margen a la improvisación.

Por su naturaleza estos procesos se caracterizan por:

- Tratar un evento a la vez.
- Se realiza en Tiempo Real (alta complejidad y seguridad)
- Son interactivos. Participan por lo menos dos interlocutores bajo el esquema de Cliente-Servidor.

Batch.- Ejemplos de estos sistemas tenemos: Facturación de servicios, Luz, Agua, Teléfono, etc.
La característica básica es la de procesamiento masivo o de alto volumen en los procesos.

Las empresas tienen un ciclo de vida, ya sea diario, semanal, mensual, etc.
Al final de cada ciclo de deben de realizar algunos de los proceso de cambio de ciclo; de manera que se determina un ritmo empresarial el cual puede ser rápido o lento dependiendo de cada una en particular. Cuando existen eventos que involucran a toda la empresa. Las áreas de la empresa deberán sincronizar sus labores a fin conseguir los objetivos planteados.

Normalmente esta sincronización se realiza mediante fechas de cortes, donde todas las áreas deberán respetarla. De esta manera en estos cortes o punto de quiebre se generan gran cantidad de información porque han sido acumuladas durante todo un periodo.

Incluso entre empresas distintas pero que también operan entre sí, se determina los puntos de corte o quiebre para intercambiar información.

De allí que estos procesos presentan las siguientes características:
- Tratan un gran volumen de datos.
- Las transacciones corresponden a un intervalo de tiempo por tanto son diferidas.
- Los procesos no son interactivos. Sólo se realizan en el computador central o servidor.

B.- Magnitud del Sistema.- Este parámetro se encarga de medir el alcance del sistema y por tal motivo su impacto.

La magnitudes pueden ser Local o Corporativo.

Local.- Normalmente se trata de sistemas de apoyo administrativo como Recursos Humanos, Logística y Finanzas.

Se implementa con una Red de Área Local.

El impacto es limitado a los usuarios sin afectar a los clientes. Luego se dice que su nivel de criticidad es relativa. Solo se considera crítica para informar a la Alta Gerencia.

Corporativo.- Al nivel Corporativo involucra a todas las áreas operativas de la empresa incluyendo sucursales y agencias, los sistemas de esta categoría tratan las operaciones del negocio como Ventas, Cobranzas, Producción, etc.. Su impacto es alto porque llega directamente a los clientes, de allí que su nivel de criticidad es alto.

Normalmente se implante en una red de banda ancha, bajo el esquema de cliente / Servidor.

C.- Tiempo de Respuesta.- Los sistemas por su naturaleza pueden tener o no un Tiempo de Respuesta Critico.

Cuando existe el manejo de Colas se consideran tiempos críticos.

Tiempo de Respuesta Crítico.- Ante la presencia de colas en la naturaleza de un sistema este, debe tipificarse como crítico respecto a su tiempo de respuesta.. En estos casos todo el diseño debe estar orientado a la reducción de tiempo de los proceso. El diseño comprende lo siguiente:

- **Diseño Externo**.- Tratar de minimizar el número menús, y mediante atajos o búsquedas rápidas se pueda llegar al dato para su consulta o actualización.

- **Diseño Interno**.- Disponer de los parámetros de la base de datos para que se encuentre preparada para operar en tiempo real o crear la redundancia que permita usar los atajos del diseño externo.

Para módulos de modalidad ***batch,*** estos deben respetar una ventana de tiempo definida, si este tiempo no se respeta, se dice que nos encontramos en un tiempo critico.

Se deberá replantear el diseño del modulo involucrando tareas operativas.

Tiempo de Respuesta No Crítico.- Existen sistemas que a diferencia de los anteriormente descritos no manejan colas o que en el caso de módulos ***batch*** su ventana de tiempo no es crítica. Por ejemplo sistemas gerenciales para la toma de decisión donde se tratan de tareas de naturaleza analítica y reflexiva. Por tal motivo su diseño será diferente tanto en el nivel externo como en el interno.

D.- Seguridad.- Modulo encargado de restringir el ingreso de personal no autorizado al sistema. Esta restricción se da en diferentes niveles desde cero acceso hasta el máximo nivel de acceso.

Estos diferentes niveles obedecen a diferentes necesidades de acceso a datos. Cada uno de estos requerimientos de información define un perfil de usuario.



Todo perfil de usuario resume el acceso a un tipo de dato y grado de actualización desde consultas y reportes hasta las operaciones de alta, baja y cambio.

E.-Auditoría.- Este modulo es el encargado de supervisar el normal desarrollo operativo del sistema. Esta supervisión es transparente para el usuario, vale decir este no se percata que todos sus actos están siendo controlados de manera remota y dejando huella en cada evento. Estos hechos quedan registrado en el archivo bitácora, desde el cual se emitirán una serie de reportes de supervisión y control conocido como "Diario de Operaciones".

F.- Reversa de Operaciones.- Existen operaciones que después de haber terminado y actualizado la base de datos, estas deben ser revertidas es decir, que la base de datos quede en el mismo estado hasta antes de su operación(también conocida como marcha atrás). Por tal motivo se debe de contar con toda la información a modo de "foto instantánea" antes de la actualización para dejarla en el mismo estado después de la reversa.

A continuación presentamos los elementos de la Arquitectura, como los Módulos, la Estrategia y Técnicas recomendadas.